

Trägheitsmoment (TRM)

Physikalisches Praktikum — TU München

Tamino Bruckmoser, Sebastian Richter
Team *Tamastian*

Durchführung: 5. Mai 2026

Kursnummer: 5
Teamnummer: 5-07
Versuchsname: Trägheitsmoment (TRM)
Durchführung: 5. Mai 2026
Ausarbeitung: 5. Mai 2026 (v1.0)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	1
3	Experimentelles Vorgehen	2
4	Ergebnisse	3
4.1	Kleine Drehachse (Puppe)	3
4.2	Großer Drehteller (Mensch)	4
4.3	Theoretische Trägheitsmomente des Menschen	5
5	Diskussion	6
6	Zusammenfassung	7
A	Anhang: Rohdaten und Zwischenrechnungen	7
B	Beantwortung der Versuchsfragen (Hängeschaukel)	8

1 Einleitung

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung des Trägheitsmoments einer Puppe und eines Menschen aus Drehschwingungen sowie der Vergleich mit drei verschiedenen Modellrechnungen. Hierfür werden zwei Drehapparaturen mit jeweils statischer und dynamischer Methode charakterisiert.

2 Grundlagen

Das Trägheitsmoment J eines Massepunkts in Bezug auf eine Rotationsachse ist gemäß [1]

$$J = m r^2, \tag{1}$$

wobei r der Abstand zur Rotationsachse ist. Für ausgedehnte Körper folgt durch Integration $J = \int r^2 \rho dV$. Liegt die Drehachse nicht durch den Schwerpunkt, gilt der Steiner-Satz

$$J_A = J_S + m r_a^2. \quad (2)$$

Eine harmonische Drehschwingung um eine Spiralfeder mit Winkelrichtgröße D^* besitzt die Schwingungsdauer

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D^*}}. \quad (3)$$

Setzt man die Apparatur mit Eigenträgheitsmoment J_0 um eine zusätzliche Last J_z , folgt

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D^*} (J_0 + J_z). \quad (4)$$

Im statischen Verfahren wird das rückstellende Drehmoment $M = -D^* \varphi$ direkt gemessen; die Steigung der Geraden in der Auftragung $M(\varphi)$ liefert $-D^*$. Die ausführliche Herleitung findet sich in [1]; eine Zusammenstellung der Trägheitsmomente einfacher Körper sowie der Massenanteile der Körperteile ist ebenfalls dort gegeben.

Für die Extrapolation Puppe $\rightarrow$ Mensch gilt unter Annahme geometrisch ähnlicher Körper

$$J_{\text{Mensch}} = \frac{M}{m} \left(\frac{L}{l} \right)^2 J_{\text{Puppe}}, \quad (5)$$

und unter zusätzlicher Annahme gleicher Dichte

$$J_{\text{Mensch}} = \left(\frac{L}{l} \right)^5 J_{\text{Puppe}}. \quad (6)$$

Vorüberlegungen. Aus $M = F r \cos \theta$ folgt für eine Winkelabweichung θ aus der Tangentialrichtung ein relativer Drehmomentfehler $1 - \cos \theta$. Die Forderung $< 1\%$ ergibt $\theta \leq 8,1^\circ$. Behandelt man Mensch bzw. Puppe als homogenen Zylinder mit Radius R , so liefert der Steiner-Satz aus $d^2 \leq 0,1 R^2/2$ den maximal zulässigen Achsenversatz $d_{\max} = R/\sqrt{20}$. Mit dem Hüftumfang $U = 83 \text{ cm}$ folgt für den Menschen $d_{\max} \approx 3,0 \text{ cm}$, für die Puppe ($D = 5,5 \text{ cm}$) $d_{\max} \approx 6 \text{ mm}$.

3 Experimentelles Vorgehen

Verwendet wurden zwei Drehapparaturen: eine kleine Drehachse mit Spiralfeder und Hilfsstab (Hebelarm der Federwaage $r = 15,5 \text{ cm}$) für die Puppen-Messung, sowie der große Drehteller (Drehteller Nr. 3, Aluminium, Durchmesser 60 cm , Dicke 2 cm) für die Mensch-Messung; Hebelarm bei der statischen Bestimmung $r = 30 \text{ cm}$ (Tellerrand).

Statische Bestimmung der Winkelrichtgröße. Bei festgehaltenem Drehkörper wurde mit einer Federwaage die zur Halterung tangentialer Rückstellkraft F bei vorgegebenen Auslenkungswinkeln gemessen, bei der kleinen Drehachse in 45° -Schritten von $\pm 180^\circ$, beim großen Drehteller in 10° -Schritten von $\pm 90^\circ$, jeweils in beiden Drehrichtungen. Die Rohdaten enthalten Beträge der Federkraft; das Vorzeichen des rückstellenden Drehmoments wird über $\text{sgn}(-\varphi)$ rekonstruiert.

Dynamische Bestimmung von D^* und J_0 (kleine Drehachse). Bei eingestecktem Hilfsstab ohne Zusatzgewichte sowie mit einem Gewichtepaar (Gesamtmasse $97,4 \text{ g}$, Höhe $0,5 \text{ cm}$, Durchmesser $2,7 \text{ cm}$) in fünf verschiedenen Abständen $r = 0, 5, 10, 15, 20 \text{ cm}$ wurde jeweils die Halbschwingungsdauer für Auslenkungen $\varphi_0 \approx 90^\circ$ und 135° mit einer elektronischen Lichtschranke (digitale Anzeige, Auflösung 1 ms) erfasst. Die volle Periode T folgt durch Verdopplung.

Messung der Puppe. Halbschwingungsdauer der mit dem Hilfsstab verbundenen Puppe ($m = 183\text{ g}$, $l = 32\text{ cm}$, Hüftdurchmesser $5,5\text{ cm}$ angelegt bzw. 3 cm mit Spannweite 32 cm ausgestreckt) bei $\varphi_0 \approx 90^\circ$ und 135° in beiden Haltungen, wieder mit der Lichtschranke der kleinen Drehachse.

Großer Drehteller / Mensch. Die Schwingungsdauer am großen Drehteller wurde gemäß Versuchsanleitung mit *Handstoppuhr* (Computer-Anzeige, Auflösung 10 ms) erfasst. Ohne Person wurde über 23 Halbschwingungen ($t = 38,97\text{ s}$) die mittlere Halbschwingungsdauer bestimmt; die volle Periode folgt durch Verdopplung. Mit der Versuchsperson ($M = 70\text{ kg}$, $H = 183\text{ cm}$) wurden für jede der beiden Haltungen drei unabhängige Messungen über jeweils 4 oder 5 *ganze* Schwingungen durchgeführt. Zusätzlich wurden die Körpermaße (Kopfumfang 59 cm , Hüftumfang 83 cm , sowie Längen und Umfänge der Glieder) zur Modellrechnung aufgenommen (Notation Länge $\times$ Umfang in cm : Oberarm 32×30 , Unterarm 47×18 , Oberschenkel 38×43 , Unterschenkel 47×32).

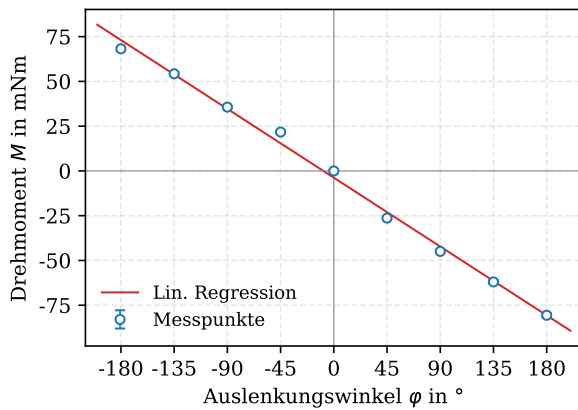
4 Ergebnisse

4.1 Kleine Drehachse (Puppe)

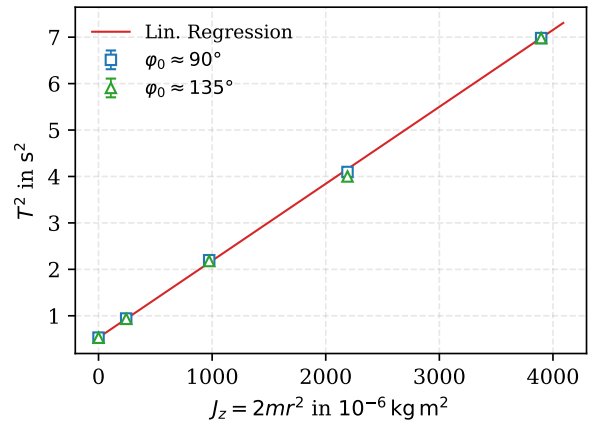
Statische Bestimmung von D^* . Abbildung 1a zeigt das aus $M = F \cdot r \cdot \text{sgn}(-\varphi)$ bestimmte rückstellende Drehmoment in Abhängigkeit von φ . Eine ungewichtete lineare Regression liefert die Steigung $a_1 = -D_{\text{stat}}^*$. Unter Berücksichtigung der Skalierungsunsicherheit der Federwaage (1%) und der Hebelarm-Unsicherheit ($u(r) = 1\text{ mm}$) ergibt sich

$$D_{\text{stat}}^* = (24,5 \pm 0,7)\text{ mN m/rad.} \quad (7)$$

Der Achsenabschnitt liegt mit $(-3,8 \pm 1,2)\text{ mN m}$ ca. 3σ neben dem Ursprung, was auf einen kleinen systematischen Offset (z. B. Hysterese der Spiralfeder) hindeutet, die Steigung wird dadurch jedoch nicht beeinflusst.



(a) Statische Bestimmung: $M(\varphi)$ an der kleinen Drehachse.



(b) Dynamische Bestimmung: T^2 vs. $J_z = 2mr^2$.

Abbildung 1: Auswertung der kleinen Drehachse. Beide Methoden liefern konsistente Werte für D^* .

Dynamische Bestimmung von D^* und J_0 . Die Ausdehnung der Gewichte ist gegenüber r^2 vernachlässigbar: mit $R = 1,35\text{ cm}$ und $h = 0,5\text{ cm}$ beträgt der Eigenanteil eines Gewichts $m(R^2/4 + h^2/12) \approx 4,6 \cdot 10^{-6}\text{ kg m}^2$, also $\leq 0,5\%$ schon bei $r = 5\text{ cm}$. Aus Gleichung (4) folgt mit $J_z = 2mr^2$ ein linearer Zusammenhang $T^2(J_z)$. Die gewichtete Regression über beide Auslenkungssätze (Abbildung 1b) ergibt Steigung $a_1 = (1657 \pm 5)\text{ s}^2/(\text{kgm}^2)$ und Achsenabschnitt

$a_0 = (0,530 \pm 0,005) \text{ s}^2$, woraus

$$D_{\text{dyn}}^* = \frac{4\pi^2}{a_1} = (23,83 \pm 0,07) \text{ mN m/rad}, \quad (8)$$

$$J_0 = \frac{a_0}{a_1} = (320 \pm 3) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2. \quad (9)$$

D_{stat}^* und D_{dyn}^* stimmen mit einer Differenz von $0,64 \text{ mN m/rad}$ ($\approx 0,9\sigma$) innerhalb 1σ überein. Da D_{dyn}^* aufgrund der elektronischen Zeitmessung mit einer um etwa eine Größenordnung kleineren Unsicherheit behaftet ist und unmittelbar in der gleichen Schwingungsmessung steckt, wird im Folgenden mit diesem Wert gerechnet.

Trägheitsmoment der Puppe. Mit $J_{\text{Puppe}} = (D^*/4\pi^2)(T^2 - T_0^2)$ ergibt sich aus den Schwingungsdauern (Tabelle 3)

$$J_{\text{Puppe}}^{\text{angelegt}} = (77,0 \pm 1,1) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2, \quad (10)$$

$$J_{\text{Puppe}}^{\text{ausgestreckt}} = (280,0 \pm 6,4) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2. \quad (11)$$

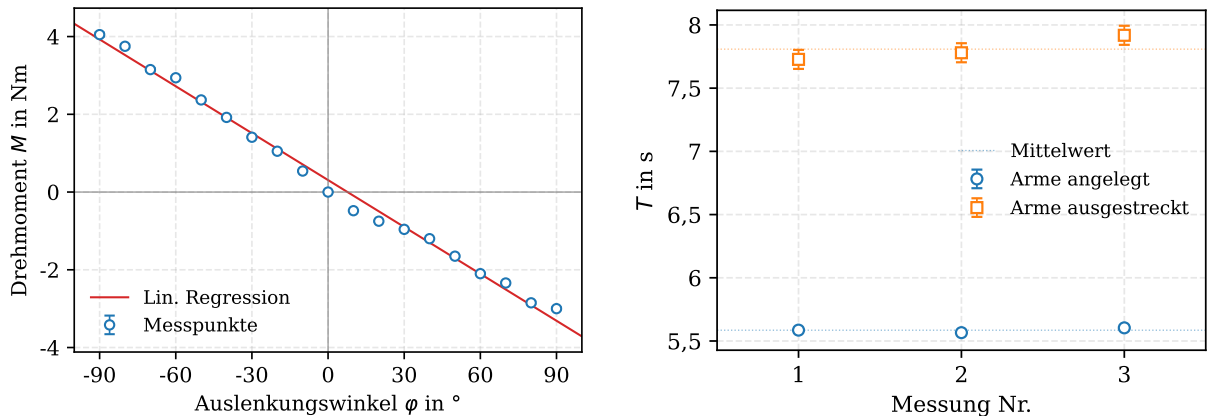
Das Verhältnis ergibt $J_{\text{ausgestreckt}}/J_{\text{angelegt}} = 3,63 \pm 0,10$. Der Lichtschranken-Trigger liefert einen Typ-B-Beitrag von $0,4 \text{ ms}$ pro Periode, sodass die Gesamtunsicherheit der Puppen-Trägheitsmomente von der Federwaagen-Skalierung (über D_{dyn}^*), und in der ausgestreckten Haltung zusätzlich von der Streuung der beiden Auslenkungsmessungen (Standardabweichung $\sim 4 \text{ ms}$ auf T) dominiert wird.

4.2 Großer Drehteller (Mensch)

Statische Bestimmung. Abbildung 2a zeigt $M(\varphi)$ am Drehteller. Lineare Regression liefert

$$D_{\text{stat}}^* = (2,30 \pm 0,05) \text{ N m/rad}. \quad (12)$$

Die Asymmetrie der Beträge $|F(\varphi = 90^\circ)| = 10 \text{ N}$ vs. $|F(-90^\circ)| = 13,5 \text{ N}$ ist als Reibungshysteresis deutlich erkennbar (vgl. Achsenabschnitt $a_0 \approx 0,31 \text{ N m}$, entsprechend $F_{\text{Reib}} \approx 1 \text{ N}$); die Steigung wird durch die zweiseitige Messung kaum verfälscht.



(a) $M(\varphi)$, Drehteller. Asymmetrie um $\varphi = 0$ deutet auf Reibung hin. (b) Drei Wiederholungen je Haltung, mit Mittelwerten.

Abbildung 2: Messungen am großen Drehteller.

Eigenträgheitsmoment J_0 und dynamische Charakterisierung. Aus der geometrischen Berechnung der Aluminium-Scheibe ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$, $D = 60 \text{ cm}$, $h = 2 \text{ cm}$, Mittelstange $75 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm}$) folgt

$$J_0 = \frac{1}{2}mR^2 = (0,69 \pm 0,04) \text{ kg m}^2, \quad (13)$$

wobei der Beitrag der zentralen Stange ($7,8 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$) vernachlässigt wird. Die Halbschwingungsdauer ohne Person beträgt $T_{0,1/2} = (1,694 \pm 0,003) \text{ s}$, also $T_0 = 2 T_{0,1/2} = (3,389 \pm 0,006) \text{ s}$. Daraus

$$D_{\text{dyn}}^* = \frac{4\pi^2 J_0}{T_0^2} = (2,36 \pm 0,13) \text{ N m/rad}. \quad (14)$$

D_{stat}^* und D_{dyn}^* stimmen innerhalb 1σ überein. Im Folgenden wird mit dem dynamischen Wert gerechnet, da J_0 in beiden Größen auf gleiche Weise eingeht und sich somit Anteile des Hebelarm-Fehlers herauskürzen.

Trägheitsmoment des Menschen. Aus den drei Wiederholungen je Haltung (Abbildung 2b, Tabelle 5) folgen für die volle Periode

$$T_{\text{angelegt}} = (5,585 \pm 0,017) \text{ s}, \quad (15)$$

$$T_{\text{ausgestreckt}} = (7,81 \pm 0,08) \text{ s}. \quad (16)$$

Mit $J_{\text{Mensch}} = (D^*/4\pi^2)(T^2 - T_0^2)$ folgen

$$J_{\text{Mensch}}^{\text{angelegt}} = (1,18 \pm 0,06) \text{ kg m}^2, \quad (17)$$

$$J_{\text{Mensch}}^{\text{ausgestreckt}} = (2,96 \pm 0,17) \text{ kg m}^2. \quad (18)$$

Das Verhältnis ist $J_{\text{ausgestreckt}}/J_{\text{angelegt}} = 2,51 \pm 0,20$.

4.3 Theoretische Trägheitsmomente des Menschen

Modelliert man den Menschen als zentralen Zylinder (Rumpf, Hüftumfang 83 cm) mit Kopf-Kugel (59 cm Umfang) und vier seitlichen Zylindern für die Glieder, so liefert die Summe der Einzel-Trägheitsmomente inkl. Steiner-Satz

$$J_{\text{theo}}^{\text{angelegt}} = (0,68 \pm 0,07) \text{ kg m}^2, \quad (19)$$

$$J_{\text{theo}}^{\text{ausgestreckt}} = (2,94 \pm 0,29) \text{ kg m}^2. \quad (20)$$

Bei den ausgestreckten Armen dominiert der Steiner-Beitrag der Arme. Die einfache Zylindernäherung $J_{\text{Zyl}} = M U^2/(8\pi^2) = (0,611 \pm 0,009) \text{ kg m}^2$ ([1], Gl. 17 dort) unterschätzt das gemessene J noch etwas stärker, da sie die seitlichen Gliedmaßen nicht berücksichtigt.

Die Extrapolation aus der Puppe (angelegte Haltung) liefert mit Gleichung (5) $J_{\text{extra}}^{(5)} = (0,96 \pm 0,03) \text{ kg m}^2$ und mit Gleichung (6) $J_{\text{extra}}^{(6)} = (1,4 \pm 0,3) \text{ kg m}^2$. Der Vergleich aller Werte ist in Tabelle 1 und Abbildung 3 dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Trägheitsmomente des Menschen.

Methode	$J_{\text{angelegt}} [\text{kg m}^2]$	$J_{\text{ausgestreckt}} [\text{kg m}^2]$
Messung (mit D_{dyn}^*)	$1,18 \pm 0,06$	$2,96 \pm 0,17$
Messung (mit D_{stat}^*)	$1,15 \pm 0,03$	$2,89 \pm 0,10$
Modell (Zylinder + Kugel)	$0,68 \pm 0,07$	$2,94 \pm 0,29$
Zylinder-Näherung (vgl. [1])	$0,611 \pm 0,009$	—
Extrapolation Gl. (5)	$0,96 \pm 0,03$	—
Extrapolation Gl. (6)	$1,4 \pm 0,3$	—

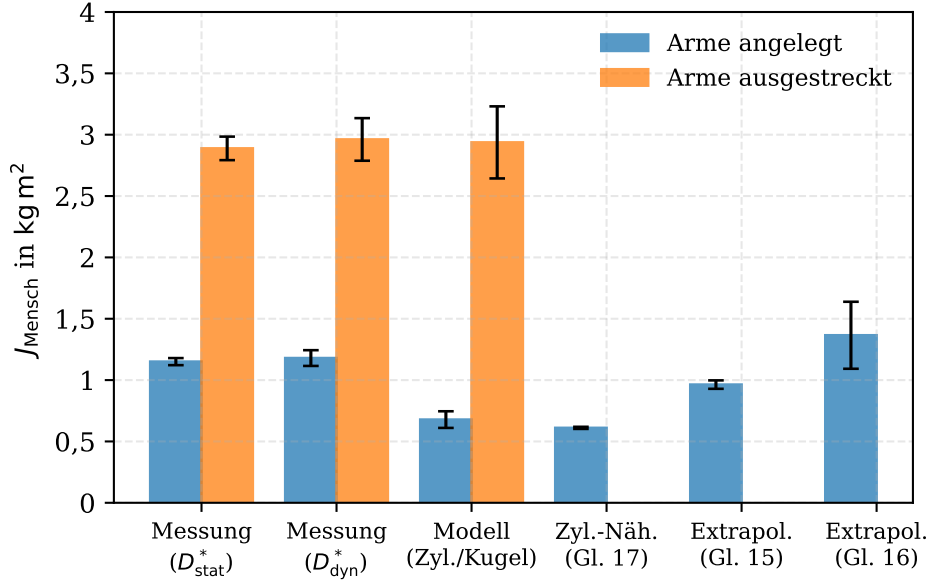


Abbildung 3: Vergleich aller bestimmten und gemessenen Trägheitsmomente des Menschen.

5 Diskussion

Konsistenz der Puppen-Apparatur. Die statische und dynamische Bestimmung von D^* stimmen mit $(24,5 \pm 0,7)$ mN m/rad vs. $(23,83 \pm 0,07)$ mN m/rad innerhalb 1σ überein, die kleine Drehachse ist also gut kalibriert. Die elektronische Zeitmessung mit Lichtschranke liefert eine Typ-B-Unsicherheit von $u_B(T) = 2d/(2\sqrt{3})/\sqrt{2} \approx 0,4$ ms (digitale Anzeige $d = 1$ ms, Rechteckverteilung), die gegenüber den übrigen Beiträgen vernachlässigbar ist. Die Restunsicherheit der Puppen-Trägheitsmomente $((77,0 \pm 1,1) \cdot 10^{-6}$ kg m² angelegt, $(280,0 \pm 6,4) \cdot 10^{-6}$ kg m² ausgestreckt) wird daher von D_{dyn}^* (Federwaage, ca. 0,3 %) sowie bei der ausgestreckten Haltung von der Streuung der zwei Auslenkungssätze bestimmt. Die Puppe als reiner Zylinder mit $D = 5,5$ cm liefert theoretisch $J = 69 \cdot 10^{-6}$ kg m²; der Messwert in der angelegten Haltung liegt $\sim 8 \cdot 10^{-6}$ kg m² darüber und macht den Beitrag von Kopf, Armen und ausragenden Gliedern direkt sichtbar.

Konsistenz beim großen Drehteller. $D_{\text{stat}}^* = (2,30 \pm 0,05)$ N m/rad und $D_{\text{dyn}}^* = (2,36 \pm 0,13)$ N m/rad sind innerhalb 1σ verträglich; das geometrisch berechnete J_0 ist also mit der gemessenen Schwingungsdauer konsistent. Die Reibungs-Asymmetrie der statischen Messung ($F_{\text{Reib}} \approx 1$ N, vgl. Achsenabschnitt $a_0 \approx 0,31$ N m) ist durch das zweiseitige Verfahren weitgehend kompensiert. Im Folgenden wird mit D_{dyn}^* gerechnet, dessen Federwaagen-Beitrag über die geometrische J_0 -Bestimmung umgangen wird.

Vergleich Messung vs. Modell. In der ausgestreckten Haltung stimmt die Messung $(2,96 \pm 0,17)$ kg m² innerhalb 1σ mit der Modellrechnung $(2,94 \pm 0,29)$ kg m² überein. Der Steiner-Anteil der ausgestreckten Arme dominiert das Trägheitsmoment, und das Modell beschreibt diesen Beitrag korrekt. In der angelegten Haltung $((1,18 \pm 0,06)$ kg m² Messung vs. $(0,68 \pm 0,07)$ kg m² Modell) liegt der Modellwert ca. 5σ unterhalb der Messung. Das Zylinder-Modell unterschätzt J in der angelegten Haltung systematisch, weil es die Schultern-Hüft-Asymmetrie und die nicht-streng-zylindrische Form des Rumpfes nicht erfasst; auch atmungs- und muskelbedingte Schwerpunktsbewegungen während der Schwingung können effektiv J erhöhen. Die Extrapolation aus der Puppe nach Gleichung (6) liefert $(1,4 \pm 0,3)$ kg m², was mit dem Messwert innerhalb 1σ übereinstimmt. Die Extrapolation nach Gleichung (5) ergibt $(0,96 \pm 0,03)$ kg m² und liegt damit ca. 3σ unterhalb der Messung. Da Gl. (5) geometrische Ähnlichkeit zwischen Puppe und Mensch voraussetzt, die Puppe

aber proportional einen schlankeren Rumpf und längere Gliedmaßen besitzt ist diese Abweichung als Modellfehler zu verstehen: der reine L^2 -Skalierungsfaktor unterschätzt das tatsächliche J des Menschen. Quantitativ belegt das auch das Verhältnis $J_{\text{ausgestr.}}/J_{\text{angelegt}}$, das für die Puppe 3,63(10), für den Menschen aber nur 2,51(20) beträgt. Die geometrischen Verhältnisse sind also doch nicht so ähnlich. Literaturwerte für das Trägheitsmoment des Menschen um die Längsachse liegen je nach Körperbau zwischen 1 und 2 kg m² (angelegt) und bei ~ 3 bis 5 kg m² (ausgestreckt) [3] und stützen das Messergebnis.

6 Zusammenfassung

- Kleine Drehachse (Zeitmessung mit Lichtschranke): $D^* = (23,83 \pm 0,07) \text{ mN m/rad}$, $J_0 = (320 \pm 3) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$.
- Trägheitsmoment der Puppe: $J_{\text{angelegt}} = (77,0 \pm 1,1) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$, $J_{\text{ausgestreckt}} = (280,0 \pm 6,4) \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$. Verhältnis $3,63 \pm 0,10$.
- Großer Drehteller: $D_{\text{stat}}^* = (2,30 \pm 0,05) \text{ N m/rad}$ und $D_{\text{dyn}}^* = (2,36 \pm 0,13) \text{ N m/rad}$ stimmen innerhalb 1σ überein; $J_0 = (0,69 \pm 0,04) \text{ kg m}^2$.
- Trägheitsmoment des Menschen: $J_{\text{angelegt}} = (1,18 \pm 0,06) \text{ kg m}^2$, $J_{\text{ausgestreckt}} = (2,96 \pm 0,17) \text{ kg m}^2$. Verhältnis $J_{\text{ausgestreckt}}/J_{\text{angelegt}} = 2,51 \pm 0,20$.
- Modellrechnung (Zylinder + Kugel + Steiner) liefert für die ausgestreckte Haltung $J_{\text{theo}} = (2,94 \pm 0,29) \text{ kg m}^2$, in guter Übereinstimmung mit der Messung. In der angelegten Haltung wird J vom Modell unterschätzt ($(0,68 \pm 0,07) \text{ kg m}^2$).

A Anhang: Rohdaten und Zwischenrechnungen

Tabelle 2: Rohdaten der statischen Messung an der kleinen Drehachse (Aufg. 1, $r = 15,5 \text{ cm}$).

$\varphi [^\circ]$	$ F [\text{N}]$	$M = Fr \cdot \text{sgn}(-\varphi) [\text{mN m}]$
-180	0,44	+68,2
-135	0,35	+54,3
-90	0,23	+35,7
-45	0,14	+21,7
0	0,00	0
+45	0,17	-26,4
+90	0,29	-45,0
+135	0,40	-62,0
+180	0,52	-80,6

Tabelle 3: Halbschwingungsdauern $T_{1/2}$ an der kleinen Drehachse (Aufg. 2). $m_{\text{Paar}} = 97,4 \text{ g}$.

$r [\text{cm}]$	$T_{1/2}(\varphi_0 = 90^\circ) [\text{s}]$	$T_{1/2}(\varphi_0 = 135^\circ) [\text{s}]$
0	0,364	0,363
5	0,485	0,483
10	0,741	0,738
15	1,012	1,000
20	1,321	1,321
<i>Puppe (Aufg. 3)</i>		
Haltung	$T_{1/2} [\text{s}]$	
Arme angelegt	0,405	0,405
Arme ausgestreckt	0,500	0,496

Tabelle 4: Rohdaten der statischen Messung am großen Drehteller (Aufg. 4, $r = 30\text{ cm}$, Drehteller 3).

$\varphi [^\circ]$	$ F [\text{N}]$	$\varphi [^\circ]$	$ F [\text{N}]$	$\varphi [^\circ]$	$ F [\text{N}]$
-90	13,5	-30	4,7	+30	3,2
-80	12,5	-20	3,5	+40	4,0
-70	10,5	-10	1,8	+50	5,5
-60	9,8	0	0	+60	7,0
-50	7,9	+10	1,6	+70	7,8
-40	6,4	+20	2,5	+80	9,5
				+90	10,0

Tabelle 5: Schwingungsdauer-Messungen am Drehteller (Aufg. 5, 7). Die Messung ohne Person erfolgte in Halbschwingungen (volle Periode $T = 2t/n = 3,389\text{ s}$), die Messungen mit Person in ganzen Schwingungen.

	n (Halb-/Schw.)	Zeit t [s]	T [s]
Ohne Person (Halbschw.)	23	38,97	3,389
Mensch, angelegt (1)	5	27,93	5,586
Mensch, angelegt (2)	5	27,83	5,566
Mensch, angelegt (3)	5	28,02	5,604
Mensch, ausgestreckt (1)	4	30,91	7,728
Mensch, ausgestreckt (2)	4	31,12	7,780
Mensch, ausgestreckt (3)	5	39,59	7,918

Ausführliche Fehlerrechnung (Auszug). Für $J = D^* (T^2 - T_0^2)/(4\pi^2)$ gilt nach der Gauß'schen Fortpflanzung mit unkorrelierten Eingangsgrößen:

$$u(J) = \sqrt{\left(\frac{T^2 - T_0^2}{4\pi^2}\right)^2 u^2(D^*) + \left(\frac{D^*}{4\pi^2}\right)^2 [(2T u(T))^2 + (2T_0 u(T_0))^2]}. \quad (21)$$

Typ-B-Unsicherheit der Zeitmessung. Die Zeitmessung erfolgte an beiden Apparaturen mit unterschiedlichen Geräten und wird daher getrennt behandelt:

- **Kleine Drehachse (Aufg. 11, 12):** digitale Lichtschranke mit Anzeige-Auflösung $d = 1\text{ ms}$. Aus der Rechteckverteilung folgt für eine einzelne Halbschwingungs-Messung $u_B(T_{1/2}) = d/(2\sqrt{3}) \approx 0,29\text{ ms}$. Die volle Periode $T = 2T_{1/2}$ wird aus *einer* Halbschwingungsmessung gebildet, also $u_B(T) = 2u_B(T_{1/2})$. Mittelung über die beiden Auslenkungen $90^\circ/135^\circ$ reduziert den Beitrag um $\sqrt{2}$ auf $u_B(\bar{T}) \approx 0,41\text{ ms}$. Eine menschliche Reaktionszeit tritt aufgrund des optoelektronischen Triggers nicht auf.
- **Großer Drehteller (Aufg. 15, 16):** Handstoppuhr. Die Stoppuhr-Reaktionszeit wird als $u_R = 50\text{ ms}$ pro Trigger angenommen (vorhersehbares Maximum). Bei n erfassten (Halb-)Schwingungen folgt $u_B(T) = \sqrt{2}u_R/n$. Bei den Mensch-Messungen wird zusätzlich der Typ-A-Anteil aus der Streuung der drei Wiederholungen mit Student- t -Faktor $t_{n=3,68\%}/\sqrt{n} = 0,76$ gewichtet addiert.

Die Federwaagen-Skalierungs-Unsicherheit wirkt korreliert auf alle Messpunkte und wird bei der Bildung von D^* als zusätzlicher 1 %-Beitrag eingerechnet.

B Beantwortung der Versuchsfragen (Hängeschaukel)

Eine Hängeschaukel ist ein an zwei Seilen frei pendelndes Brett. Eine Person sitzt darauf.

1. **Auftretende Energieformen:** potentielle Energie $E_{\text{pot}} = mgh$ (maximal an den Umkehrpunkten), kinetische Energie $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ bzw. Rotationsenergie $\frac{1}{2}J\omega^2$ (maximal in der Ruhelage),

sowie zusätzlich gespeicherte Energie in den Seilen (Spannenergie, klein) und Reibungswärme. Bei aktiver Anregung kommt Muskelarbeit als Energiezufuhr hinzu.

2. **Drehimpuls:** Der Drehimpuls $L = J\omega$ ist maximal beim Nulldurchgang (Ruhelage), weil dort die Winkelgeschwindigkeit ω maximal ist. An den Umkehrpunkten ist $\omega = 0$, also $L = 0$.
3. **Trägheitsmoment beim Absenken des Oberkörpers:** Wird der Oberkörper nach hinten gekippt, vergrößert sich der mittlere Abstand der Massepunkte zur Drehachse (Aufhängepunkt). Nach $J = \sum m_i r_i^2$ wird J größer.
4. **Energie bei dauerhaft abgesenktem Oberkörper:** Der Schwerpunkt sinkt um Δh ab; die potentielle Energie des Systems wird um $mg\Delta h$ kleiner. Die Differenz wird als Muskelarbeit aus dem System entnommen, das System verliert also Energie.
5. **Energiezuführung durch parametrische Resonanz:** Der Schaukelnde senkt den Oberkörper jeweils *an den Umkehrpunkten* (großes J , $\omega = 0$) und richtet sich *im Nulldurchgang* (kleines J , ω maximal) wieder auf. Beim Aufrichten in der Ruhelage muss Muskelarbeit gegen die Zentrifugalkraft (rotierender Schwerpunkt) verrichtet werden; diese Arbeit erhöht E_{kin} , denn aus der Drehimpulserhaltung $L = J\omega = \text{const}$ während der schnellen Hubbewegung folgt mit kleinerem J ein größeres ω und entsprechend $E = L^2/(2J)$, das mit fallendem J wächst. Da die Anregung mit der *doppelten* Eigenfrequenz erfolgt (zwei Hub-Senk-Zyklen pro Schwingung), spricht man von parametrischer Resonanz.
6. **Konsequenzen:** Bei jeder Periode wird Energie zugeführt, also wachsen L_{max} und der maximale Auslenkwinkel exponentiell, bis Reibung oder nichtlineare Effekte (z. B. Seilspannung, geometrische Begrenzungen) den weiteren Anstieg dämpfen und ein stationärer Zustand erreicht wird.

Literatur

- [1] M. Saß, *Mechanik: Trägheitsmoment (TRM)*, Versuchsanleitung, Physikalisches Praktikum TU München, Stand 23. Juni 2020.
- [2] *Hinweise zur Beurteilung von Messungen, Messergebnissen und Messunsicherheiten* (ABW), Physikalisches Praktikum TU München, Stand 8. März 2021.
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, 8. Aufl., Springer, Berlin/Heidelberg, 2018, Kap. 5 (Drehbewegungen).